



EKIO LIGHT · GUÍA DE BELLEZA Y ANTIENTEJEJECIMIENTO

Deep 5 El Libro de la Luz

Cómo la luz roja e infrarroja transforma tu piel, reactiva tus células y detiene el reloj del envejecimiento.

Una guía completa sobre fotobiomodulación doméstica: la ciencia detrás de la tecnología, los protocolos de uso y los rituales de belleza que hacen de la Deep 5 algo más que una lámpara.

EMPEZAR A LEER

VER PROTOCOLOS

0
LONGITUDES DE ONDA0
NM · ROJO SUPERFICIAL0
MIN POR SESIÓN0
NM · INFRARROJO PROFUNDO

CAPÍTULO UNO

01 | La revolución silenciosa de la luz

Tu cuerpo no solo necesita luz para ver. La necesita para existir, repararse y rejuvenecer. Lo que llamamos envejecimiento tiene mucho que ver con cuánta luz correcta estás recibiendo.

Durante millones de años, la vida en la Tierra evolucionó bajo el espectro completo del sol: luz ultravioleta al mediodía, luz visible durante el día, y una dosis generosa de rojo e infrarrojo durante el amanecer y el atardecer. Tu biología espera esa información luminosa y la usa activamente para regular funciones esenciales: producción de energía celular, síntesis de colágeno, ciclos de reparación nocturna, equilibrio hormonal.

El problema es que en el mundo moderno, vivimos bajo un espectro radicalmente empobrecido. Oficinas con luz fluorescente, pantallas con dominancia azul, noches iluminadas artificialmente. La luz roja e infrarroja —las frecuencias que más directamente alimentan la maquinaria energética de tus células— ha desaparecido de nuestras vidas.

"La mitocondria no solo produce energía: es un sensor de luz. Cuando recibe rojo e infrarrojo, activa los programas de reparación, regeneración y vitalidad que la evolución ha perfeccionado durante eones."



La mitocondria como sensor de luz

Cada célula de tu cuerpo tiene entre 1.000 y 2.500 mitocondrias. Estas estructuras no son solo "fábricas de energía": tienen fotorreceptores específicos que responden a la luz roja e infrarroja para regular la producción de ATP.

[Saber más](#)

ATP: la moneda de la juventud celular

El adenosín trifosfato (ATP) es la energía que usa cada célula para realizar sus funciones. Los fibroblastos necesitan ATP para fabricar colágeno. Las células inmunes lo necesitan para reparar tejidos. Sin ATP suficiente, el envejecimiento acelera.

[Saber más](#)

Melatonina mitocondrial: el antioxidante que nadie conoce

El 95% de la melatonina del cuerpo no la produce la glándula pineal por la noche. La producen las mitocondrias durante el día, estimuladas por la luz infrarroja. Esta melatonina actúa localmente como un potente antioxidante en cada célula.

[Saber más](#)

Agua metabólica y el secreto de la hidratación profunda

Las mitocondrias producen agua metabólica como subproducto de la respiración celular. El infrarrojo cercano también activa la estructuración del agua intracelular, mejorando la comunicación entre células y la hidratación dérmica desde dentro.

Saber más

630nm

ROJO VISIBLE

- › Uniformidad del tono
- › Reducción del acné
- › Textura superficial
- › Luminosidad

660nm

ROJO TERAPÉUTICO

- › Síntesis de colágeno
- › Activación fibroblastos
- › Reducción de arrugas
- › Cicatrización

727nm

ROJO PROFUNDO

- › Antiinflamatorio
- › Microcirculación
- › Dermis profunda
- › Elastina

810nm

INFRARROJO CERCANO

- › Citocromo c oxidasa
- › Recuperación muscular
- › Articulaciones
- › Producción ATP

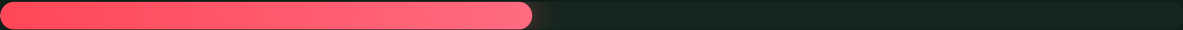
850nm

INFRARROJO PROFUNDO

- › Melatonina mitocond.
- › Hidratación celular
- › Tejidos profundos
- › Circulación sistémica

LAS 5 LONGITUDES DE ONDA DE LA DEEP 5 – PENETRACIÓN Y UTILIDAD

630nm
Rojo visible



660nm
Rojo terapéutico



727nm
Rojo profundo



810nm
NIR · infrarrojo



02 | CAPÍTULO DOS

Conoce la Deep 5

No es una lámpara de decoración. Es un dispositivo médico-estético diseñado con una sola obsesión: llevar las longitudes de onda correctas, en la dosis correcta, exactamente donde tu biología las necesita.





LONGITUDES DE ONDA ACTIVAS
630 · 660 · 727 · 810 · 850 nm



TECNOLOGÍA
LEDs de alta potencia fotobiomodulación



APLICACIÓN
Rostro, cuello, escote, cuerpo



SESIÓN RECOMENDADA
10–20 minutos · 15–30 cm distancia



FRECUENCIA ÓPTIMA
3–5 sesiones por semana



COMPATIBLE CON
Rutinas de belleza, sueros, retinol, vitamina C



VIDA ÚTIL
50.000+ horas de uso estimadas



USO
Doméstico · Sin instalación · Plug & Play

"Antes, este tipo de tratamiento solo estaba disponible en centros médicos especializados a 60-120 € la sesión. La Deep 5 lleva esa misma tecnología al espacio de tu hogar, a diario, sin citas."

EKIO LIGHT

03

CAPÍTULO TRES

Lo que la luz hace por tu piel

Los beneficios de la fotobiomodulación no son promesas de marketing. Son mecanismos biológicos documentados con décadas de investigación científica. Así es como ocurren en tu piel.

01

Síntesis de colágeno

La luz roja a 660nm activa los fibroblastos dérmicos, las células responsables de fabricar colágeno tipo I y III. Más fibroblastos activos = más colágeno = menos arrugas.

Efecto: reducción de líneas de expresión y mayor firmeza

Regeneracion celular acelerada

El ATP adicional producido por las mitocondrias activadas acelera el ciclo de renovación celular. Las células dañadas se reemplazan más rápido. La piel "se renueva" más a menudo.

Efecto: mejora del tono, textura más suave, piel más luminosa

03

Reducción de la inflamación

La fotobiomodulación modula la vía NF-kB, el interruptor principal de la inflamación celular. Esto tiene efecto en el acné, la rojez, la sensibilidad y el envejecimiento inflamatorio (inflammaging).

Efecto: piel más calmada, reducción de rojez y acné

04

Mejora de la microcirculación

El infrarrojo cercano (850nm) activa el óxido nítrico endotelial, mejorando el flujo sanguíneo local. Más circulación = más nutrientes y oxígeno a la dermis = piel más viva.

Efecto: color más uniforme, mejor oxigenación dérmica

05

Antioxidación profunda

La melatonina mitocondrial producida por la estimulación infrarroja actúa como antioxidante de primer nivel en cada célula, neutralizando radicales libres antes de que dañen el ADN.

Efecto: protección frente al envejecimiento oxidativo

Hidratación dérmica real

La activación del agua metabólica intracelular mejora la hidratación desde dentro, no solo desde la superficie. La piel retiene mejor la humedad de forma estructural.

Efecto: piel más tersa, menos sequedad, mayor elasticidad

07

Cicatrización y reparación

La fotobiomodulación acelera la migración de células epiteliales en zonas dañadas. Cicatrices superficiales, manchas postacné y marcas de expresión responden especialmente bien al tratamiento continuado.

Efecto: atenuación de cicatrices superficiales y manchas

08

Recuperación muscular

La Deep 5 no es solo para la cara. En zonas corporales, el infrarrojo profundo activa la recuperación muscular, reduce el dolor post-ejercicio y mejora la circulación en tejidos profundos.

Efecto: menos tensión, recuperación más rápida

09

Equilibrio del ritmo circadiano

Usar la Deep 5 por la mañana simula la señal de amanecer que el cuerpo necesita para activar el programa de metabolismo y regeneración diurna. Tu biología literalmente "sabe" que es de día.

Efecto: más energía, mejor sueño, regulación hormonal

04

CAPÍTULO CUATRO

Tu protocolo personal Deep 5

La fotobiomodulación no es magia. Es física. Los resultados dependen de dosis, frecuencia y constancia. Estos protocolos están diseñados para maximizar el beneficio biológico real.

Principiante

Regular

Intensivo

Cuerpo

Protocolo de inicio

Para las primeras 2 semanas, mientras el cuerpo se adapta a la estimulación lumínica.

1

Limpia el rostro

Piel limpia, sin maquillaje ni cremas. Los filtros solares pueden reducir la eficacia. Si usas suero hidratante, aplícalo después.

2

Coloca la Deep 5 a 20–25 cm

Distancia de inicio más conservadora. Puedes acercarla progresivamente en semanas siguientes. La luz debe cubrir toda la zona a tratar.

3

8 minutos · ojos cerrados

Cierra los ojos durante la sesión. La luz roja no daña los ojos cerrados pero la intensidad directa puede ser molesta. Relájate: es tu momento.

4

Aplica tu rutina de belleza

La fotobiomodulación abre los canales dérmicos y mejora la penetración de activos. Es el momento ideal para aplicar sérum vitamina C o ácido hialurónico.

8

MINUTOS POR SESIÓN

25cm

3x

SESIONES / SEMANA

2

SEMANAS DE ADAPTACIÓN

05

CAPÍTULO CINCO

Rituales de luz para cada objetivo

La Deep 5 se adapta a tu vida, no al revés. Cada momento del día tiene su propio ritual de luz. Así es como integrar la fotobiomodulación en tu rutina real.



07:00 — RITUAL DE ACTIVACIÓN MATUTINA

El Amanecer de Células

Inmediatamente después de levantarte, antes del café. 10 minutos de Deep 5 en el rostro mientras escuchas tu podcast o música. La luz roja matutina señala al cuerpo que el día ha comenzado, activa el metabolismo energético diurno y prepara la piel para el día. Es el equivalente a salir a ver el amanecer: información para tu reloj biológico.

Activación circadiana

Energía

Colágeno matutino



SIEMPRE — RITUAL DEL SUERO POTENCIADO

La Ventana de Absorción

Aplica la Deep 5 antes de tu suero estrella: vitamina C, retinol, niacinamida, ácido hialurónico. La vasodilatación cutánea inducida por la luz roja abre los canales dérmicos y puede mejorar la penetración de activos cosméticos un 30-40% respecto a aplicación sin tratamiento previo. Convierte tu cosmética buena en cosmética excepcional.

Potenciador de activos

Vitamina C

Retinol

Ácido hialurónico



MIDDAY — RITUAL DE MEDIODIA

El Reset de las 3 de la Tarde

¿Esa bajada de energía a media tarde? La Deep 5 es una respuesta directa. 10 minutos de infrarrojo estimulan la producción mitocondrial de ATP justo cuando el ciclo circadiano tiene su segundo valle energético. Sin azúcar, sin cafeína. Solo luz. Puedes usarla en cara o en cuello y hombros para el alivio de tensión adicional.

Antiinflamatorio

Energía celular

Tensión muscular



21:00 — RITUAL NOCTURNO DE REPARACIÓN

La Preparación del Sueño Reparador

La sesión nocturna con la Deep 5 activa los mecanismos de reparación que el cuerpo ejecuta durante el sueño. El infrarrojo estimula la melatonina mitocondrial (el antioxidante celular) justo antes de que empiece el ciclo de autofagia y renovación nocturna. Úsala con la habitación en penumbra, sin luz azul. Tu piel al despertar lo nota.

Melatonina mitocondrial

Autofagia celular

Reparación nocturna



POST-EJERCICIO — RITUAL DE RECUPERACIÓN

El Acelerador de Recuperación

Inmediatamente después del ejercicio, aplica la Deep 5 en las zonas musculares trabajadas durante 15-20 minutos. El infrarrojo reduce el ácido láctico acumulado, disminuye la inflamación micromuscular y acelera la síntesis de proteínas de reparación. Menos agujetas. Más capacidad de entrenar al día siguiente.

Recuperación muscular

Antiinflamatorio

Circulación

06

CAPÍTULO SEIS

Potencia tu resultado

La Deep 5 es extraordinariamente efectiva sola. Pero cuando se combina con otros pilares de la salud celular, los resultados se multiplican. La luz es un idioma. Estos son los traductores.

**Omega-3 DHA**

El DHA en las membranas celulares optimiza la captación de la señal lumínica. Una membrana rica en DHA es una antena mejor para la fotobiomodulación.

**Astaxantina**

El antioxidante marino más potente conocido. Protege las mitocondrias del estrés oxidativo y amplifica el efecto antioxidante de la melatonina mitocondrial activada por la luz.

**Sol matutino real**

Los primeros 15 min de sol al amanecer (sin gafas de sol) sincronizan el reloj circadiano. La Deep 5 amplifica esta señal en días nublados o en interiores.

**Tierra descalzo**

El grounding aporta electrones de la Tierra a la biología. Combinar fotobiomodulación + grounding potencia el estado redox celular de forma sinérgica.

**Vitamina C liposomal**

Cofactor esencial en la síntesis de colágeno. Tomada internamente + sesión de Deep 5 = un circuito completo de estimulación + materia prima para la síntesis.

**Dieta antiinflamatoria**

Una dieta con bajo índice glucémico reduce el inflamming sistémico. La fotobiomodulación local + ausencia de inflamación sistémica = resultados mucho más notorios.



El turno destruye la melatonina. Si usas la Deep 5 para estimular la melatonina mitocondrial y luego te expones a pantallas 2 horas, contradices el efecto.

La exposición al frío activa el marrón adiposo y la mitocondriogénesis. Ducha fría por las mañanas + Deep 5 = doble activación mitocondrial.

07

CAPÍTULO SIETE

La ciencia en detalle

Para las mentes que necesitan entender el "por qué" antes de creer el "qué". El mecanismo completo, paso a paso.

El mecanismo de la fotobiomodulación

1

El fotón llega a la piel

Los fotones de 660nm penetran hasta la dermis. Los de 850nm alcanzan tejidos más profundos gracias a su mayor longitud de onda.

2

Absorción por citocromo c oxidasa

La enzima citocromo c oxidasa (complejo IV mitocondrial) absorbe directamente los fotones en estas longitudes de onda. Es el fotorreceptor primario de la célula.

3

Disociación del NO inhibidor

La absorción fotónica disocia el óxido nítrico (NO) que inhibe la respiración celular, liberando la cadena de transporte de electrones.

4

Aumento de producción de ATP

La cadena respiratoria libre produce más ATP. La célula tiene más energía disponible para todos sus procesos de síntesis y reparación.

5

Señalización redox y factores de transcripción

El ATP extra activa factores de transcripción (NF-kB, AP-1, Nrf2) que regulan la síntesis de colágeno, la respuesta antiinflamatoria y los mecanismos antioxidantes.

El resultado final: fibroblastos más activos, más colágeno, menos inflamación, más antioxidantes locales y ciclos de renovación celular más eficientes.

Evidencia en estudios

Reducción de arrugas superficiales del 19–23% a las 12 semanas

Photomed Laser Surg. — Barolet et al. — LED 660nm en rosácea y fotoenvejecimiento

Incremento de colágeno tipo I y III en fibroblastos dérmicos

J Photochem Photobiol B. — Weiss et al. — Luz LED roja en síntesis de colágeno

Reducción del 36% en dolor muscular post-ejercicio

Lasers Med Sci. — Ferraresi et al. — PBMT en recuperación muscular

Mejora del 42% en el marcador de función mitocondrial (MT-COI)

Sci Rep. — Hamblin et al. — Near-infrared photobiomodulation

Reducción significativa de glucosa postprandial con luz roja 670nm

J Biophotonics — Powner et al. — Red light and blood glucose regulation

Melatonina mitocondrial: 95% producida localmente por luz infrarroja

Melatonin Research — Reiter et al. — Extrapineal melatonin synthesis

08

PREGUNTAS FRECUENTES

Todo lo que
quieres **saber**

¿Cuándo empezaré a notar resultados?



¿Puedo usarla si tengo la piel sensible o rosácea?

¿Es compatible con el retinol, los ácidos y la vitamina C?

¿Daña los ojos la luz roja?

¿Cuánto tiempo dura la Deep 5? ¿Necesita mantenimiento?

¿Puedo usarla durante el embarazo o la lactancia?

¿Más tiempo de sesión = mejores resultados?

¿La Deep 5 genera campos electromagnéticos dañinos?

EKIO LIGHT · DEEP 5

La luz que te faltaba

Tu cuerpo lleva años esperando esta información. La Deep 5 no es un gadget de moda: es la herramienta más directa y documentada para devolver a tus células la energía que la vida moderna les ha quitado. El envejecimiento es, en parte, un déficit de luz correcta.

Ahora tienes la opción de corregirlo.



HABLA CON NOSOTROS · WHATSAPP

© 2026 EKIO Light — Guía de Fotobiomodulación Deep 5

ekio.es · WhatsApp +34 639 183 105

Este documento es informativo y no sustituye consejo médico profesional.